UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

L'utilisation de l'IA pour l'AML

Soutenance de mémoire

5 juillet 2024

Introduction

Je réalise actuellement une alternance au sein de BNP Paribas CIB en tant que Business Analyste Junior. Ce sujet m’a été inspiré par le projet sur lequel je travaille actuellement : la lutte contre le blanchiment d’argent. Je tenais à remercier mes collègues et tuteurs pour leur aide dans l’accomplissement de ce mémoire.

Le choix du sujet

Cohérence

J’ai voulu appliqué l’IA à un domaine précis. Ce sujet correspond également parfaitement aux sujets abordés en cours avec mon master.

Exhaustivité des recherches

De nombreuses personnes se posent des questions sur l’IA pour l’AML, notamment au sein de la BNP, il s’agissait donc d’un choix stratégique.

Intérêt pour le sujet

Développement du réseau et des connaissances sur le sujet

Présentation de la revue de littérature

De l'étude des travaux académiques existants, nous avons retenu les éléments suivants

Sur le fonctionnement des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent :

- Fonctionnement avec des règles (Rule-based models) :
  - Point positifs : explicabilité et process traditionnel encré dans les dispositifs et acceptés par les régulateurs
  - Point négatifs : efficacité faible et nombre de faux positifs élevé, coût de conformité élevé et peut de flexibilité.

Sur l'utilisation de l'IA et du machine learning dans ce domaine :

- Beaucoup de cas d'usage de modèle de ML développé mais peut d'information sur l'actuelle intégration de ces technologies par les banques.

Question de recherche

Quelles sont les facteurs influençant l'adoption de l'IA dans la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Cette problématique se décompose en plusieurs aspects, tels que :

- Les bénéfices potentiels et les défis de l'intégration de l'IA dans les systèmes AML.
- L'impact des régulations et de la conformité sur l'adoption de l'IA.
- Les contraintes techniques et organisationnelles liées à l'implémentation de solutions d'IA et de ML.
- Les perspectives économiques et stratégiques de l'adoption de l'IA dans les processus de lutte contre le blanchiment d'argent.

Hypothèses de recherches

Hypothèse 1 - Sécurité

Les banques craignent que l'adoption de systèmes d'intelligence artificielle pour le blanchiment d'argent puisse augmenter les risques de fuites de données sensibles, compromettant ainsi la sécurité des informations de leurs clients.

Hypothèse 2 - Coûts

Les institutions bancaires pourraient craindre que l'investissement initial et les frais de maintenance des solutions d'intelligence artificielle soient trop élevés.

Hypothèse 3 - Réglementation

L'incertitude réglementaire concernant l'utilisation de l'IA dans les services financiers peut dissuader les banques d'adopter ces technologies. Les régulateurs peuvent ne pas avoir encore clairement défini comment l'IA doit être utilisée dans le cadre de l'AML, créant une zone grise qui peut rendre les banques hésitantes.

Hypothèse 4 - Résistances

Il existe une forte dépendance entre l'adoption de l'IA par les banques et la volonté des responsables et régulateurs à l'intégrer dans les systèmes AML.

Méthodologie

1.Recherche documentaire en ligne

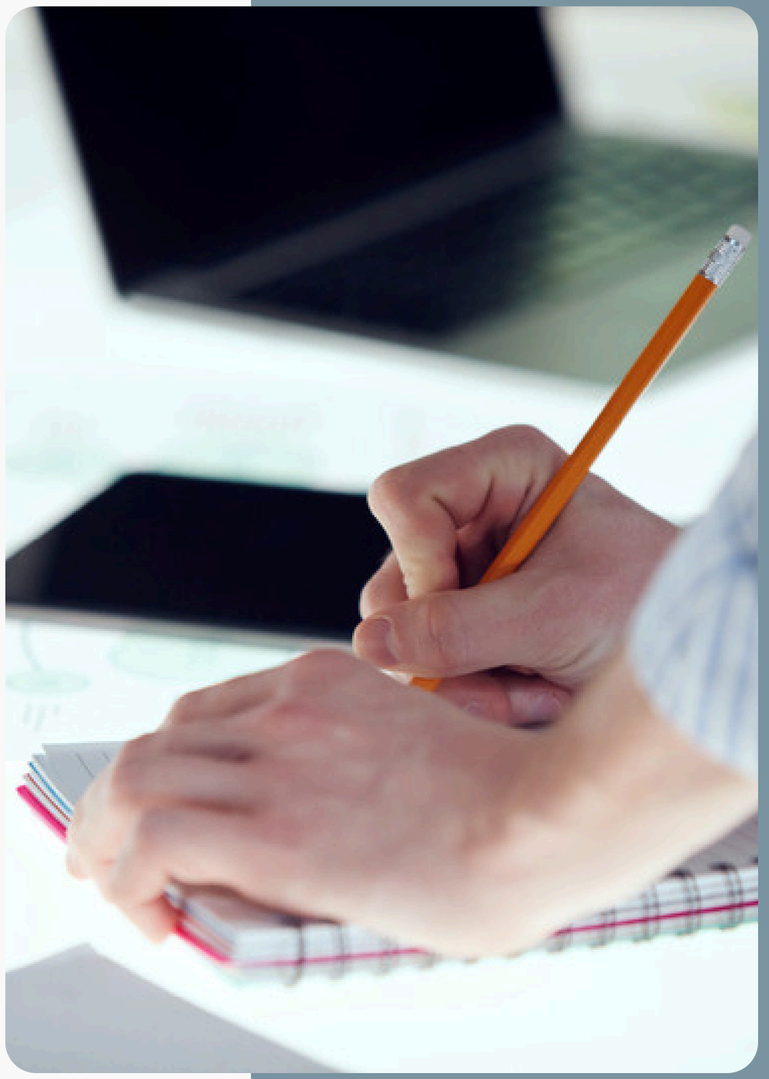
- A partir d'outils comme Google Scholar et Cairn.
- Critère : Texte académiques abordant directement la notion du blanchiment d'argent et/ou de l'IA appliquée à ce domaine.

2.Entretiens semi-directifs

- Justification : Il était plus intéressant d'avoir un échantillonnage précis et ciblé de personne experte dans le domaine.

3.Analyse

- Par thèmes et sous-thèmes



Principaux résultats obtenus

Les entretiens réalisés nous ont fourni les informations suivantes sur l'intégration de l'IA :

Niveau d'adoption de l'IA dans les processus AML

Synthèse de l'utilisation de l'IA dans le processus AML

	Pré Processing	Détection	Investigation
Description	Collecte, nettoyage et intégration des données	Identification des anomalies et potentiels blanchiments d'argent	Analyse des alertes, enquête, collecte des preuves et rapportage
Modèle traditionnel		Modèle basé sur des règles	Génération de l'alerte et enquête manuelle
Avec IA ou ML	Enrichissement et amélioration de la qualité de donnée	Analyse et modélisation basée sur le comportement	Priorisation, scoring des alertes, pré-clôture des faux positifs et réduction des faux positifs

Tableau récapitulatif des défis et opportunités de l'IA pour l'AML

Catégorie	Défis	Opportunités
Réglementaires	- Incertitude concernant les régulations de l'IA dans les services financiers.	- Évolution des cadres réglementaires favorisant une adoption plus généralisée de l'IA.
	- Nécessité de garantir la traçabilité et l'explicabilité des décisions prises par l'IA en raison de l'obligation de moyen des banques.	
Sécurité et Conformité	- Complexité de l'intégration des systèmes et des données hétérogènes.	- Amélioration de la précision et de la rapidité de détection des activités suspectes.
Coût et Ressources	- Investissement initial et frais de maintenance élevés pour les solutions d'IA.	- Réduction des coûts opérationnels et des fausses alertes grâce à l'automatisation des processus.
Technologiques	- Difficultés techniques et organisationnelles pour une intégration complète de l'IA.	- Surveillance proactive et amélioration des données, permettant une détection plus précise et ciblée des activités frauduleuses.
Organisationnelles	- Réticence à l'adoption des technologies externes en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la conformité.	- Adoption progressive de l'IA, permettant une évaluation et une adaptation aux spécificités de chaque établissement.
Éthiques	- Confrontation entre les directives AML et les règlements de protection des données comme le RGPD.	
Formation et Compétences	- Nécessité de former les employés aux exigences techniques et commerciales de l'IA.	- Développement des compétences internes pour une meilleure utilisation et intégration des technologies d'IA.

Hypothèse 1 - Validée
Hypothèse 2 - Validée
Hypothèse 3 - Validée
Hypothèse 4 - Validée

Implications et recommandations managériales

1. **Réévaluation des systèmes AML traditionnels :** Les systèmes basés sur des règles rigides sont souvent inefficaces et surcharge les équipes, une recommandation managériale est de repenser ces systèmes pour incorporer l'IA, afin d'offrir plus de flexibilité et d'améliorer l'efficacité des opérations de surveillance .

2. **Développement des compétences et formation :** Avec l'intégration croissante de l'IA, il est impératif de développer les compétences internes nécessaires pour utiliser efficacement ces technologies.

3. **Collaboration avec les fournisseurs de RegTech :** Choisir des partenaires de RegTech qui garantissent une intégration technologique efficace tout en respectant les normes réglementaires

4. **Veille stratégique et préparation pour l'avenir :** Les responsables doivent rester informés des développements technologiques et réglementaires pour anticiper les besoins futurs et faire face aux évolutions réglementaires

5. **Prise en compte de l'explicabilité et de la conformité réglementaire :** Important que les processus automatisés par l'IA soient transparents et compréhensibles, non seulement pour les régulateurs mais aussi pour maintenir la confiance des parties prenantes. Cela souligne l'importance de l'IA explicable (XAI).

Limites

- **Données qualitatives :**
  - Les entretiens peuvent introduire de la subjectivité et des biais des participants.
  - Limite la portée des résultats obtenus.
- **Échantillonnage limité :**
  - Non-représentatif de l'ensemble du secteur financier.
  - Limite les conclusions générales.
- **Évolution rapide des technologies :**
  - Les conclusions peuvent devenir rapidement obsolètes en raison de l'évolution technologique et réglementaire.

Merci de votre écoute